1. 克隆 4 台新虚拟机,IP 配置如下:
虚拟机 7 eth2:201.1.1.100
虚拟机 8 eth2:201.1.1.5
eth3:201.1.2.5
虚拟机 9 eth3:201.1.2.100
虚拟机 10 eth3:201.1.2.200

在虚拟机 7 上源码安装 Nginx 软件,要求如下:
b) 通过./configure --help 查看该软件支持的模块(--with 开头)
c) 要求安装 ssl 模块、stream 模块以及 stub_status 模块
d) 安装前创建用户 nginx,安装时指定安装用户为 nginx
e) 百度搜索 nginx 的 stub_status 模块的作用,以及如何修改配置文件,通过 stub_status 查看 nginx 服务器的状态

解:按要求克隆四台虚拟机:
物理机操作: clone-auto7
回车按 4 键
配置好 IP 地址,添加网卡:nmcli connection add con-name eth2 ifname eth2 type ethernet
nmcli connection add con-name eth3 ifname eth3 type ethernet

配 IP 地址:nmcli connection modify eth3 ipv4.method manual ipv4.addresses "IP 地址/24" connection.autoconnect yes

激活对应的网卡 nmcli connection up eth3

自定义名字:/etc/hostname

物理机先挂载 yum
Vim /etc/fstab
/iso/rhel-server-7.4-x86_64-dvd.iso /var/www/html/rhel7.0 iso9660 defaults 0 0

每台机器配置 yum 源
yum-config-manager --add http://201.1.1.254/rhel7.0 #Ip 地址按实际情况而定

安装 NginX 的依赖包 yum -y install gcc pcre-devel openssl-devel

把 NginX 的包传到虚拟机上:解压,配置,编译,安装
cd lnmp_soft/nginx-1.12.2/
按要求安装对应的模块: ./configure --prefix=/usr/local/nginx --usr=nginx --group=nginx --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-stream

make && make install #编译，安装

firefox http://201.1.1.100/nginx-status #查看 nginx 服务器的状态
显示结果：
Active connections: 1
server accepts handled requests
5 5 11
Reading: 0 Writing: 1 Waiting: 0

2. 在虚拟机 7 上修改 nginx 配置文件,实现基于域名的虚拟主机：
a) 域名分别为 www.tarena.com 和 www.tedu.cn
b) 注意客户端验证需要修改/etc/hosts
c) 访问 www.tedu.cn 时会提示输入用户名与密码,输入正确才可以流量页面
d) 页面内容任意

安装需要验证的包 yum -y install httpd-tools
基于域名和验证可以一起改：
修改配置文件：yum -y install httpd-tools

```
server {
        listen       80;
        server_name   www.tedu.cn;
         auth_basic  "password";            #提示符
            auth_basic_user_file "/usr/local/nginx/pass"; #密码文件存放的路径
 }

server  {

         listen   80;
         server_name   www.tarena.com;

           location   /  {
            root  www;
  index  index.html   index.htm;
 }

}
```

启动服务 ：nginx -s reload （重新加载配置文件）

创建密码文件：htpasswd　-c　/usr/local/nginx/pass　heqiubing

回车输入密码：123456
　　123456

创建 www.tarena.com 的页面
mkdir　/usr/local/nginx/www

Echo　“I love china”　> /usr/local/nginx/www/index.html

8 的虚拟机作为客户端去访问：先修改/etc/hosts　#解析

201.1.1.100　www.tarena.com　www.tedu.cn
访问：firefox　http://www.tedu.cn

输入用户和密码

再次访问：firefox　http://www.tarena.com

3. 虚拟机 8,9,10 均安装 nginx 软件作为服务器

a) 虚拟机 7 作为客户端

b) 虚拟机 8 的 nginx 配置为集群调度器,算法为轮询算法,集群池为 201.1.2.100 和 201.1.2.200,配置最大失

败次数为 1,失败超时时间为 30 秒,201.1.2.100 的权重为 2

c)

虚拟机 9 和虚拟机 10 配置为 LNMP 环境,支

持 PHP 动态页面

d)

在虚拟机 9 上创建测试页面(静态页面至少一

个,连接数据库的动态页面至少一个,参考

lnmp_soft/php_scripts/mysql.php)

e)

配置 rsync 自动将虚拟机 9 上的页面自动同步到

虚拟机 10,确保两台主机的页面一致

在三台虚拟机 8.9.10 均安装 nginx

三台机器都是下面同样的操作

首先安装依赖包

```
yum -y install gcc  pcre-devel  openssl-devel
```

解压 cd lnmp_soft/

```
   tar  -xf  nginx-1.12.2.tar.gz
cd nginx-1.12.2/
     ./configure  --prefix=/usr/local/nginx  --with-http_ssl_module  \
     编译, 安装  make  &&  make  install
```

为了方便可以在每台机器创建软链接

```
      ln  -s  /usr/local/nginx/sbin/nginx  /sbin/   #启动服务 nginx
                                          或者 nginX -s reload
```

9.10 机器部署 LNMP 环境安装启动以下服务

```
yum -y install   mariadb   mariadb-server   mariadb-devel
yum -y  install  php   php-mysql
yum -y install lnmp_soft/php-fpm-5.4.16-42.el7.x86_64.rpm
```

根据题目首先在 9 机器上先创建部署访问的页面

安装 httpd

创建数据库页面

参考: cp lnmp_soft/php_scripts/mysql.php   /usr/local/nginx/html/test2.php

启动所有服务! 可以用 ss 查看

修改配置文件

设置默认首页

```
location / {
            root   html;
            index  index.php  index.html index.htm; #添加 index.php
        }
```

修改 PHP 解释器

```
location ~ \.php$ {
           root           html;
           fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
           fastcgi_index  index.php;
        #   fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
           include        fastcgi.conf;
       }
```

启动 nginx

客户端测试: firefox http://201.1.2.100

firefox http://201.1.2.100/test2.php

利用 rsyunc 将 9 的机器页面自动同步到 10 机器上

rsync -az /usr/local/nginx/html/test2.php root@201.1.2.200:/usr/local/nginx/html/

rsync -az /usr/local/nginx/conf/nginx.conf root@201.1.2.200:/usr/local/nginx/conf/nginx.conf

在客户端测试就会显示和 9 的机器一样的页面

在 8 机器部署调度器部署

修改配置文件配置最大失

败次数为 1,失败超时时间为 30 秒,201.1.2.100 的权重为 2

weight=2 max_fails=1 fail_timeout=30

```
http{
....
 upstream   webs  {
      server   201.1.2.100:80 ;weight=2 max_fails=1 fail_timeout=30
      server   201.1.2.200:80;
}

location / {
       proxy_pass  http://webs;  # 通过 proxy_pass 将用户的请求转发给 webs 集群
            root   html;
            index  index.html index.htm;
        }
```

在 9.10 部署静态测试页面

echo "201.1.2.100" > /var/www/html/index.html

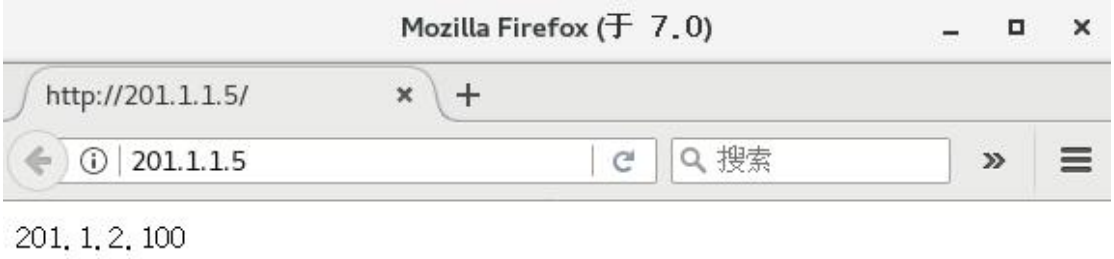
echo "201.1.2.200" > /var/www/html/index.html

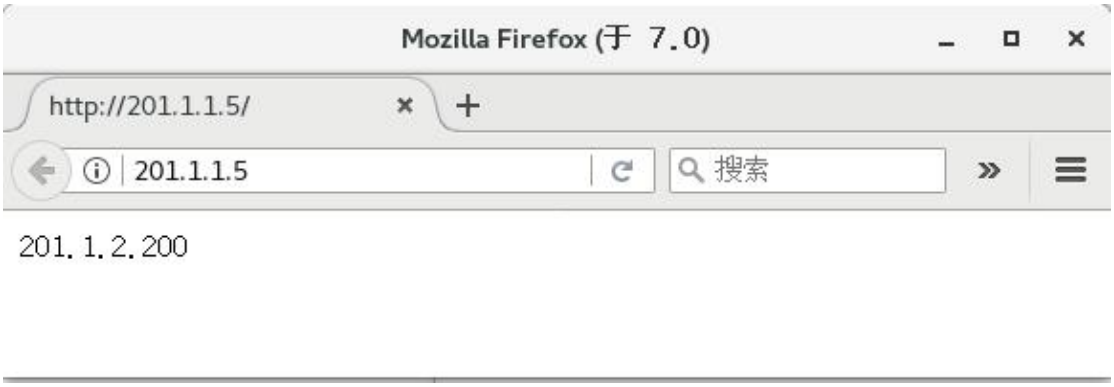
启动 httpd 服务

关闭占用 80 的 nginx

7 客户端访问测试：firefox http://201.1.1.5.刷新会显示不同的页面

并且 201.1.2.100 会显示两次后刷新出现 201.1.2.200 的页面





延续前面的实验,优化所有的 nginx 软件,要求如下:

a) 所有 nignx 均不要显示版本号

b) 并发连接数调整为 65536

c) 调整后使用 ab 软件测试并发量

d) 使用“watch -n 1 ss -s”命令观察服务器连接数变化(每秒执行一次 ss 命令)

e)

百度搜索 ss -s 命令的用法

不显示版本号。通过 nginX -V 可以看版本号

重新 cd lnmp_soft/nginx-1.12.2/

1:vim src/core/nginx.h 修改#define NGINX_VERSION 后面的值 - 13 行

define NGINX_VERSION "10.10.10"

2:vim src/http/ngx_http_header_filter_module.c 修改 u_char

-49 行 static u_char ngx_http_server_string[] = "Server: heqiubing" CRLF;

3:vim src/http/ngx_http_special_response.c －36 行
"<hr> heqiubing " CRLF
重新编译，安装
重新 nginX -V
nginx version: nginx/10.10.10
看到的就是重新改了的版本号
并发连接数 65536
修改配置文件 /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

```
1.      worker_processes 1;
2.      events {
3.      worker_connections 65536;
```

ulimit -a

ulimit -Hn 100000

ulimit -Sn 100000

模拟测试：ab -n 2000 -c 2000 http://201.1.2.5/

ss 用来倒出 socket 的统计数据。 它显示跟 netstat 类似的信息，但能显示比其它工具更详细的 TCP 状态信息
-s，-summary
显示概要统计。该选项不分析来自不同来源的套接字概要信息。 当套接字的数量很大导致分析 /proc/net/tcp 很痛苦时，它很有用。

6. 在虚拟机 9 和 10 上部署 PHP 登陆环境：

a) 部署 lnmp 环境(支持动静分离)

b) 部署测试性页面(参考 lnmp_soft/php_scripts/php-memcached-demo.tar.gz)

c) 测试登陆页面的效果

d) 查看/etc/php-fpm.d/www.conf 配置文件，确认 session 会话信息保存位置

e) 到/var/lib/php/session 目录下查看 session 文件

解答：

部署 LNMP 环境

修改配置文件实现动静分离 /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

```
 location / {
            root   html;
            index  index.php  index.html  index.htm;
        }
location ~ \.php$ {
           root           html;
           fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
           fastcgi_index  index.php;
        #   fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
           include        fastcgi.conf;
       }
```

启动服务，关闭 httpd 服务

```
yum -y install php-pecl-memcache
```

给 PHP 安装扩展模块才可以连接 memcached 数据库

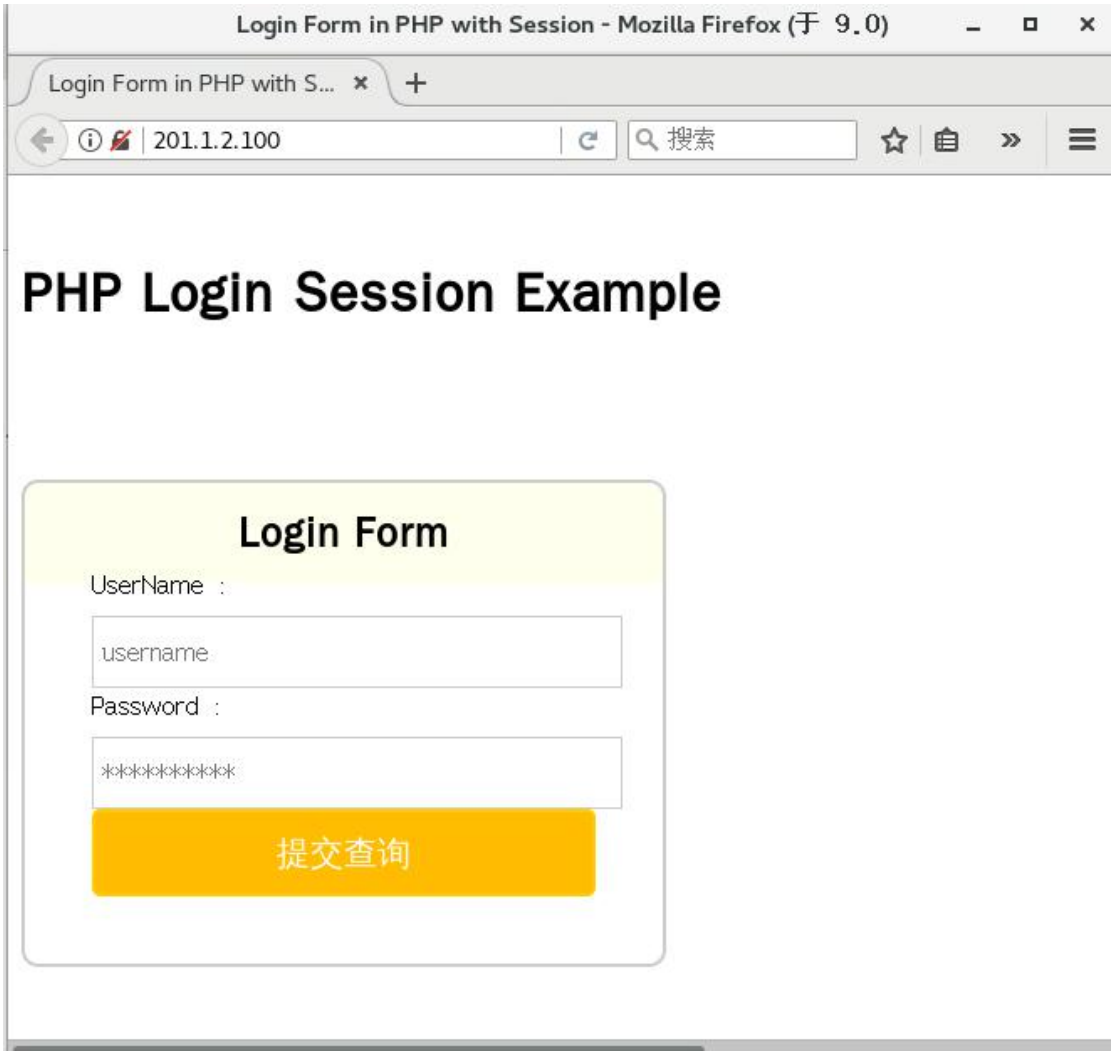
```
systemctl restart php-fpm
```

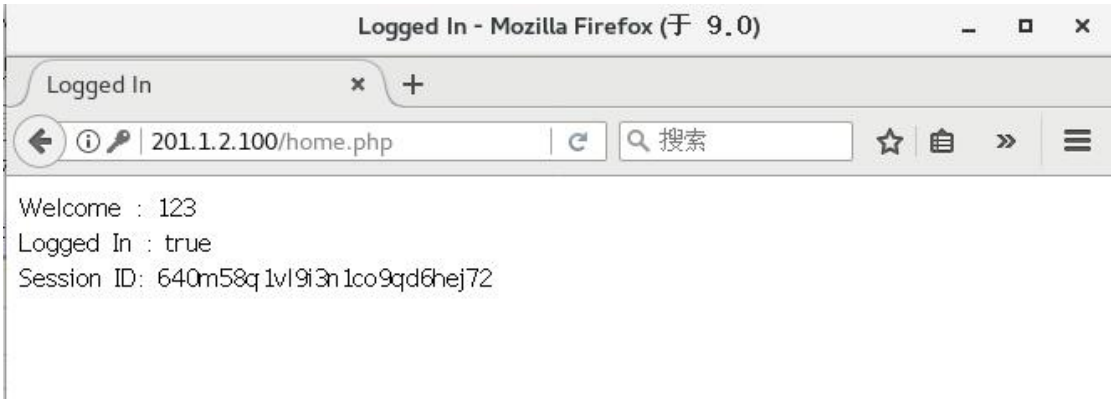
解压：lnmp_soft/php_scripts/php-memcached-demo.tar.gz

```
cd php-memcached-demo/

cp  -r  *  /usr/local/nginx/html/
```

测试访问：firefox http://201.1.2.100/





查看/etc/php-fpm.d/www.conf 配置文件,确认 session 会话信息保存位置

```
php_value[session.save_handler] = files
php_value[session.save_path] = /var/lib/php/session
```

到/var/lib/php/session 目录下查看 session 文件

```
cd   /var/lib/php/session/
ls
sess_640m58q1vl9i3n1co9qd6hej72  sess_n6nd9headqa94gj787fvios3d2
sess_ivs50tfacjrmtrasq4ruftpl25  sess_sekdves56v5locfm8obn54pt46
```

7. 使用 memcached 实现会话信息共享

a) 虚拟机 8 安装部署 memcached 缓存数据库

b) 修改虚拟机 9 和 10 的配置,让 PHP 保存会话信息到 memcached

c) 默认 PHP 无法连接 memcached,需要安装对应的扩展模块

d) 完成后再次通过集群调度器访问登陆页面,测试登陆效果(为了查看效果,可用将后台页面的背景颜色适当的调整

第一布, 在 8 机器安装部署 memcached 缓存数据库

```
yum -y install memcached
ss  -antpu  | grep  memcached
[root@8 ~]# systemctl restart  memcached    #启动服务
[root@8 ~]# ss  -antpu  | grep  memcached   #查看服务
udp      UNCONN       0         0            *:11211                        *:*
users:(("memcached",pid=18504,fd=28))
udp      UNCONN       0         0           :::11211                       :::*
users:(("memcached",pid=18504,fd=29))
tcp      LISTEN       0         128          *:11211                        *:*
users:(("memcached",pid=18504,fd=26))
tcp      LISTEN       0         128         :::11211                       :::*
users:(("memcached",pid=18504,fd=27))
```

9.10 机器上操作

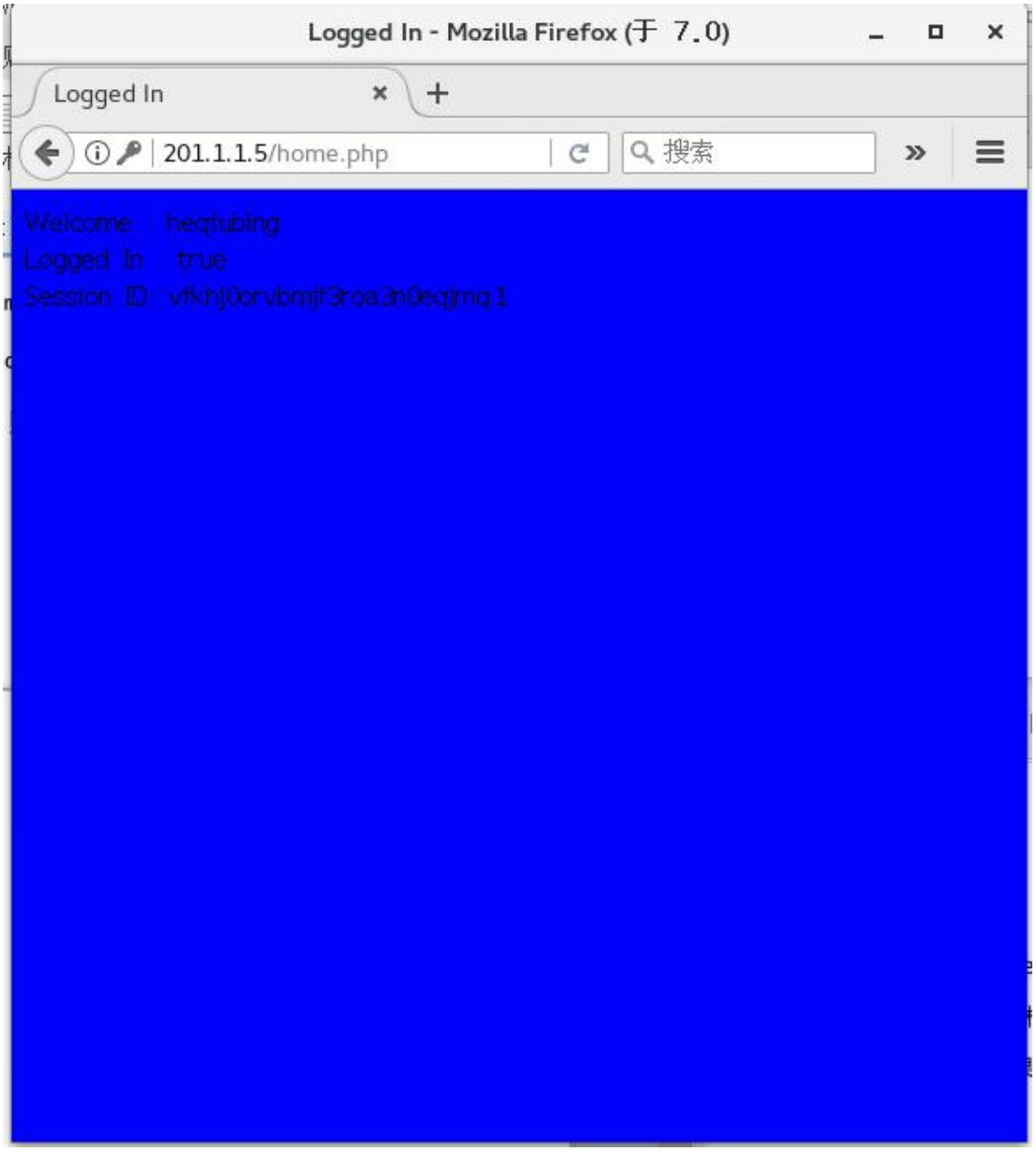
```
[root@9 ~]# vim  /etc/php-fpm.d/www.conf
php_value[session.save_handler] =  memcache
php_value[session.save_path] = "tcp://201.1.2.5:11211"
```

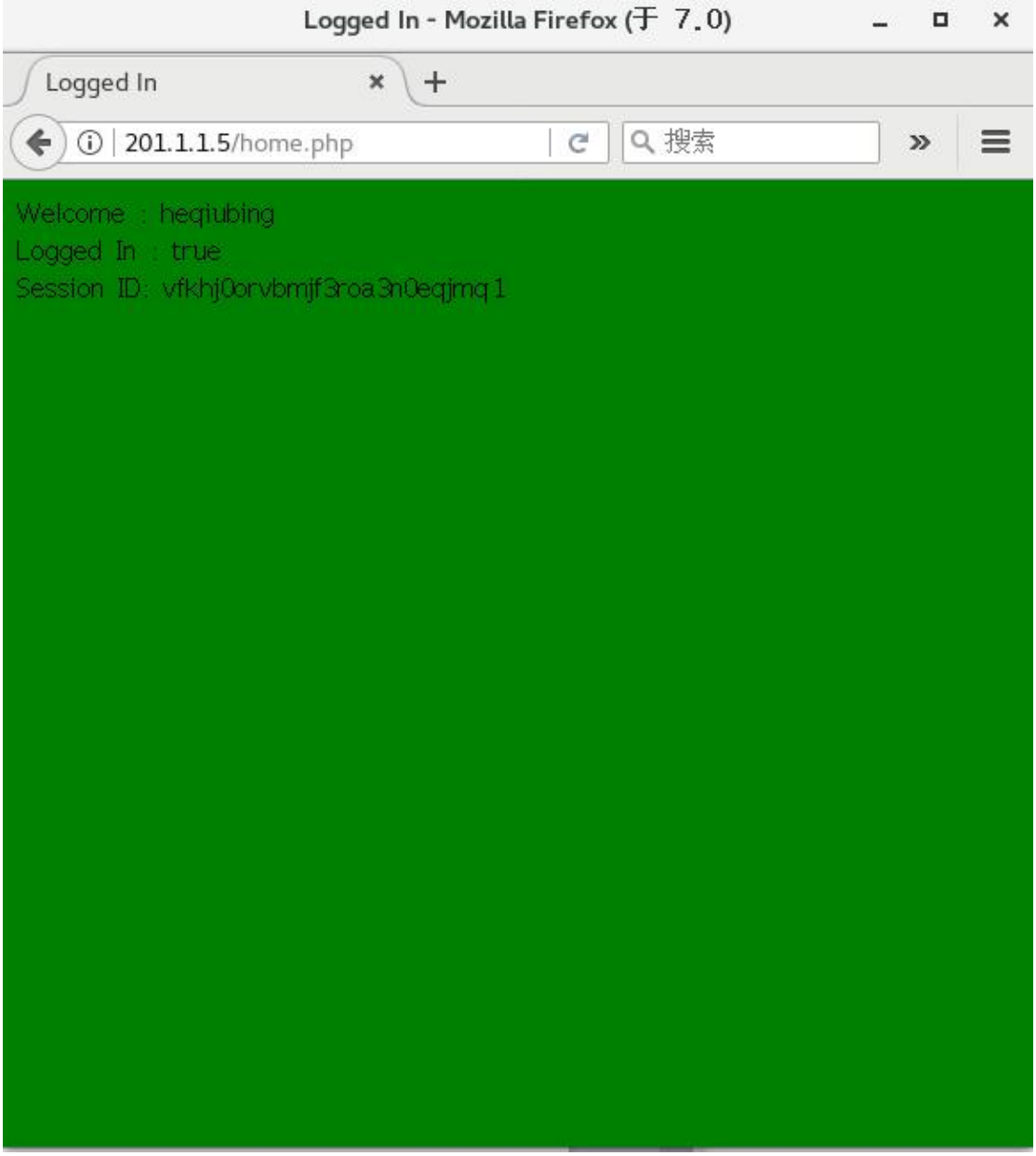
修改颜色以区分 9.10

```
vim  /usr/local/nginx/html/home.php  <body bgcolor=green>  #9
vim  /usr/local/nginx/html/index.php  <body bgcolor=green> #9

vim  /usr/local/nginx/html/home.php  <body bgcolor=blue>  #10
vim  /usr/local/nginx/html/index.php  <body bgcolor=blue> #10
```

测试: [root@7 ~]# firefox http://201.1.1.5


Logged In - Mozilla Firefox (于 7.0)
Logged In
201.1.1.5/home.php
搜索
Welcome : heqiubing
Logged In : true
Session ID: vfkhj0crvbmjf3roa3n0eqjmq1



实现共享

5. 附加题目:优化 Linux 内核参数,要求如下:

a) 百度搜索:tcp_syncookies 参数、用法、如果调整值

b) 百度搜索:tcp_fin_timeout 参数、用法、如果调整值

c) 百度搜索:tcp_retries 参数、用法、如果调整值

解:

查看: ss -an |awk '/tcp/{print $6}' | sort |uniq -c

```
vi /etc/sysctl.conf
```

net.ipv4.tcp_syncookies = 1 表示开启SYN Cookies。当出现SYN等待队列溢出时,启用cookies来处理，可防范少量SYN攻击，默认为0，表示关闭；

表示开启TCP连接中TIME-WAIT sockets的快速回收，默认为0，表示关闭。
    net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30

/proc/sys/net/ipv4/tcp_retries2
TCP失败重传次数,默认值15,意味着重传15次才彻底放弃.可减少到5,以尽早释放内核资源.